

温州市创新联合体组建协议

创新联合体名称：温州市变压器 AI 智能报价与设计决策技术创新联合体

产业领域名称：电气产业

牵头单位：浙江法拉迪电气股份有限公司 (盖章)

联系人：王婷

联系电话：15906778339

填报日期：2026 年 7 月 7 日

为推动温州市变压器产业科技创新、技术进步和成果转化，依据温州市变压器产业发展实际和市重大科技专项有关要求，成立温州市变压器 AI 智能报价与设计决策技术创新联合体（以下简称“联合体”）。联合体以浙江法拉迪电气股份有限公司为牵头单位，联合杭州电子科技大学、浙江天正电气股份有限公司、杭州轨物科技有限公司、乐清市雁荡山电气研究院、温州赛宝工业技术研究院、乐清市变压器协会、浙江凯变电气有限公司、杰豪电气科技有限公司，围绕 AI 智能报价、智能设计决策、智能选型、智能定价、工程知识推理及产业化应用等关键技术开展协同攻关，推动创新资源集聚、关键核心技术突破和科技成果转化应用，提升温州市变压器产业自主创新能力和核心竞争力。经全体成员单位协商一致，签订本协议。

一、参与单位

1. 牵头单位：浙江法拉迪电气股份有限公司
2. 共建单位：杭州电子科技大学、浙江天正电气股份有限公司、杭州轨物科技有限公司、乐清市雁荡山电气研究院、温州赛宝工业技术研究院、乐清市变压器协会、浙江凯变电气有限公司、杰豪电气科技有限公司

二、技术创新目标

聚焦变压器行业智能报价与设计决策数字化转型需求，以 AI 智能体（AI Agent）、工业大模型、行业知识图谱、多 Agent 协同决策等关键技术为核心，按五阶段产品设计架构（需求解析与参数包智能体→计算单匹配与设计协同智能

体→BOM 成本与多方案报价智能体→正式报价审批与客户文件智能体→知识沉淀与持续优化智能体)，将项目拆分为三个子项目协同推进，构建覆盖客户需求解析、方案智能匹配、参数优化、电磁设计、BOM 自动生成、智能成本核算、报价审批及知识沉淀的 AI 全流程智能报价平台，打造变压器行业智能报价与设计决策新模式，推动关键技术成果产业化应用，提升温州市变压器产业数字化、智能化和市场竞争能力。

三、任务具体分工

浙江法拉迪电气股份有限公司（牵头单位）：负责联合体总体组织协调、项目管理与经费统筹；主导子项目 B（计算单匹配、BOM 成本与报价审批系统）的研发攻关，提供变压器制造场景、历史报价数据、电磁计算引擎与工程验证环境；负责成果产业化及推广应用。

杭州电子科技大学（共建单位）：负责 AI 智能体、多 Agent 协同决策、工业大模型、知识推理等关键技术的算法研究与核心架构设计；主导子项目 C（全链路知识库与知识沉淀持续优化系统）的研发攻关；承担电磁计算引擎智能优化算法的研究；负责研究生人才培养。

浙江天正电气股份有限公司（共建单位）：负责 AI 智能报价系统在电气装备领域的应用验证和行业需求分析；提供变压器/电气产品的报价业务场景和真实报价数据，为系统方案匹配 Agent 和定价引擎提供训练样本和验证场景；参与 BOM 成本模块的物料价格数据对接与验证；协同推进产业化应用和成果推广。

杭州轨物科技有限公司（共建单位）：负责 AI 智能体平台、行业知识库、工业软件及智能报价系统的全栈工程化研发；主导子项目 A（多 Agent 报价决策与 HITL 参数解析系统）的研发攻关；承担 LLM 推理引擎部署、向量数据库构建、系统集成等核心开发任务。

乐清市雁荡山电气研究院（共建单位）：参与电磁计算引擎优化算法研究，协助参数推荐系统的方差归约权重计算与回测验证；参与知识图谱中电磁参数本体建模的专家审核；负责科技成果转化和技术服务。

温州赛宝工业技术研究院（共建单位）：提供变压器产品检测验证环境，对报价 Agent 输出方案的技术合规性进行第三方校验；参与报价审批环节中技术参数合规性检查规则的专家制定；承担标准研究和测试验证工作。

乐清市变压器协会（共建单位）：负责产业资源整合、行业需求征集和成果推广；组织团体标准的立项、起草和发布工作；协调温州地区中小型变压器企业的应用推广，为系统行业复制提供渠道。

浙江凯变电气有限公司（共建单位）：负责产业链配套和关键物料供应保障；提供变压器报价业务场景和历史报价数据；参与子项目 B（计算单匹配与 BOM 成本）的试点验证与推广；为联合体成果应用提供产业支撑。

杰豪电气科技有限公司（共建单位）：负责产业链配套和供应链协同；提供电气产品报价场景；参与系统 BOM 成本

模块的物料数据对接与验证测试；协同推进工程验证和应用示范。

四、各成员单位的责权利（包括明确创新联合体解散时各成员单位的权责分配）

各成员单位按照本协议约定承担相应研发任务，积极开展关键技术攻关、成果转化和示范应用，共享研发条件、试验平台及必要的资源，共同推进联合体建设，各成员单位按照任务分工开放业务场景、行业经验及数据资源，共同建设变压器 AI 行业知识库和智能报价训练数据体系。

各成员单位应严格履行保密义务，未经浙江法拉迪电气股份有限公司书面同意，不得向第三方披露项目研发过程中获取的技术资料、数据资源及其他商业秘密。

联合体成员可按照项目实施需要，在授权范围内开展成果验证、技术应用和示范推广。联合体建设过程中形成的科技成果、知识产权及收益分配按照本协议第五条执行。

联合体解散时，各成员单位应妥善完成承担的工作，项目资料、研发数据及形成的科技成果按照本协议约定处理。

五、科技成果、知识产权归属、许可使用和转化收益等分配办法

联合体坚持"统一管理、集中持有、协同创新、授权使用"的原则。

联合体建设过程中形成的科技成果，包括但不限于专利、软件著作权、技术秘密、算法模型、AI 智能体平台、行业知识库、数据库、技术标准、论文成果及其他知识产权，其所

有权、申请权、使用权、处置权、许可权及成果转化收益权均归浙江法拉迪电气股份有限公司所有。

各成员单位应积极配合浙江法拉迪电气股份有限公司完成科技成果申报、知识产权申请、成果登记、成果评价、成果转化及产业化推广等相关工作。

未经浙江法拉迪电气股份有限公司书面授权，任何成员单位不得擅自申请、登记、许可、转让、公开发表、对外披露、复制或处分联合体研发形成的科技成果、知识产权及相关技术资料。

浙江法拉迪电气股份有限公司可根据联合体建设需要，授权成员单位在约定范围内开展成果验证、技术应用、示范推广和产业化实施。项目实施形成的经济收益统一由浙江法拉迪电气股份有限公司管理，并依据合作协议统筹安排成果转化及后续合作事宜。

六、科研诚信追究方式

各成员单位应严格遵守国家有关科技创新、科研诚信和科技伦理的法律法规，坚持诚实守信原则，规范开展人工智能模型训练、数据采集、知识库建设及成果应用，确保数据真实可靠、模型安全可控。

任何单位不得存在学术不端、数据造假、弄虚作假、违规使用人工智能、侵犯知识产权等行为；对违反科研诚信规定造成不良影响或经济损失的，依法依规追究相应责任。

严格遵守国家人工智能安全治理及数据安全相关规定。

七、违约责任追究方式

任何成员单位违反本协议约定，未履行研发任务、保密义务、数据安全义务或知识产权保护义务，造成联合体或其他成员单位损失的，应承担相应违约责任，并赔偿因此造成的全部损失。

因违约导致项目无法正常实施、重大科技专项验收受到影响或产生其他不良后果的，违约方应承担相应法律责任。各方因履行本协议发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、所有成员单位签章

(此页为温州市变压器 AI 智能报价与设计决策技术创新联合体组建协议的签署页)

法定代表人或授权代表：

浙江法拉迪电气股份有限公司(盖章)：

日期：2026 年 7 月 7 日

(此页为温州市变压器 AI 智能报价与设计决策技术创新联合体组建协议的签署页)

法定代表人或授权代表：

杭州电子科技大学(盖章)：

日期:2026 年 7 月 7 日

(此页为温州市变压器 AI 智能报价与设计决策技术创新联合体组建协议的签署页)

法定代表人或授权代表：

浙江天正电气股份有限公司(盖章)：

日期：2026 年 7 月 7 日

(此页为温州市变压器 AI 智能报价与设计决策技术创新联合体组建协议的签署页)

法定代表人或授权代表：

杭州轨物科技有限公司(盖章)：

日期:2026 年 7 月 7 日

(此页为温州市变压器 AI 智能报价与设计决策技术创新联合体组建协议的签署页)

法定代表人或授权代表：

乐清市雁荡山电气研究院(盖章)：

日期:2026 年 7 月 7 日

(此页为温州市变压器 AI 智能报价与设计决策技术创新联合体组建协议的签署页)

法定代表人或授权代表：

温州赛宝工业技术研究院(盖章)：

日期：2026 年 7 月 7 日

(此页为温州市变压器 AI 智能报价与设计决策技术创新联合体组建协议的签署页)

法定代表人或授权代表：

乐清市变压器协会(盖章)：

日期:2026 年 7 月 7 日

(此页为温州市变压器 AI 智能报价与设计决策技术创新联合体组建协议的签署页)

法定代表人或授权代表：

浙江凯变电气有限公司(盖章)：

日期：2026 年 7 月 7 日

(此页为温州市变压器 AI 智能报价与设计决策技术创新联合体组建协议的签署页)

法定代表人或授权代表：

杰豪电气科技有限公司(盖章)：

日期:2026 年 7 月 7 日